ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · TISSUS NERVEUX ET NOTIONS DE RÉFLEXES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les réponses modèles des 6 exercices d'applications de cours : structure du neurone, légende du schéma, identification des portions, nerf et cellules gliales, types de neurones et arc réflexe. Chaque corrigé est rédigé comme une réponse de Bac : lis-le d'abord seul, compare-le à ta production, puis recopie les phrases-clés que tu voulais connaître.

⏱ 35 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : en SVT, un corrigé réussi contient des mots-clés précis (dendrite, axone, gaine de myéline, synapse, moelle épinière…) et une phrase logique : *« si… alors… »*. Reprends chaque corrigé en surlignant ces mots-clés.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices 1 à 6

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Le neurone, le nerf, la synapse et l'arc réflexe

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LE NEURONE (★)

Rappel des données : huit affirmations sur la structure du neurone ; chaque « F » devait être corrigé en une phrase.

1

Méthode : pour chaque affirmation, on revient au rôle de chaque portion du neurone. Les dendrites **reçoivent**, le corps cellulaire **intègre**, l'axone **conduit vers l'extérieur**, les boutons terminaux **transmettent** à la cellule suivante.

2

AFFIRMATION	VERDICT	JUSTIFICATION OU CORRECTION
a)	**V**	Les dendrites conduisent bien le message *vers* le corps cellulaire.
b)	**V**	L'axone conduit le message du corps cellulaire vers les boutons terminaux.
c)	**F**	Les gaines de myéline sont formées par les cellules gliales (cellules de Schwann) qui s'enroulent autour de l'axone.
d)	**V**	Le corps cellulaire contient le noyau et les organites.
e)	**F**	Un nerf est un ensemble de faisceaux d'axones (de très nombreux neurones) entourés de tissu conjonctif.
f)	**V**	Les boutons terminaux libèrent le message au niveau de la synapse, avec la cellule suivante.
g)	**V**	Les cellules gliales fabriquent la gaine de myéline autour de certains axones.
h)	**F**	Il existe plusieurs types de neurones (sensitifs, moteurs, associatifs) de formes différentes.

Piège : ne confonds jamais dendrites (réception, vers le corps cellulaire) et axone (conduction, depuis le corps cellulaire). C'est le sens du message qui les distingue.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER UN NEURONE (★)

Rappel des données : schéma d'un neurone avec 7 repères, une flèche de sens à tracer et une question sur la structure 5.

1

On suit le chemin du message : d'abord les extensions qui reçoivent (repères 1 et 2), puis l'intérieur du corps cellulaire (3), puis le long prolongement (4) avec son enveloppe et ses étranglements (5 et 6), enfin les extrémités renflées (7).

2

1 dendrites · 2 corps cellulaire · 3 noyau · 4 axone · 5 gaine de myéline · 6 nœud (étranglement) · 7 boutons terminaux

Légende complète attendue du schéma du neurone.

3

La flèche se trace **des dendrites vers les boutons terminaux** : dendrites → corps cellulaire → axone → boutons terminaux. C'est le sens unique de propagation du message nerveux dans un neurone.

La structure 5 est la **gaine de myéline** : elle est formée par des **cellules gliales** (les cellules de Schwann dans les nerfs), qui s'enroulent en spirale autour de l'axone et l'isolent.

✏️ EXERCICE 3 — RETROUVE LE NOM DE CHAQUE PORTION (★★)

Rappel des données : six descriptions à relier à une liste de huit structures (A à H).

1 Méthode : on repère d'abord l'indice fonctionnel de chaque description (reçoit, conduit, contient le noyau, libère…) puis on le rapproche du rôle de chaque structure de la liste.

2

N°	DESCRIPTION (RAPPEL)	RÉPONSE
1	Extensions courtes et très ramifiées qui reçoivent les messages	**B** — dendrites
2	Prolongement unique, parfois très long, qui conduit le message hors du corps cellulaire	**A** — axone
3	Partie élargie du neurone, elle contient le noyau	**C** — corps cellulaire
4	Extrémités renflées qui libèrent le message vers la cellule suivante	**D** — boutons terminaux
5	Renflements qui interrompent périodiquement l'enveloppe isolante de l'axone	**E** — nœuds (étranglements)
6	Cellules qui entourent, protègent et nourrissent les neurones	**F** — cellules gliales

Piège : G (gaine de myéline) et H (synapse) étaient des distracteurs : la gaine *enveloppe* l'axone sans le couper, et la synapse est une *zone de contact*, pas une portion du neurone.

✏️ EXERCICE 4 — LE NERF ET LES CELLULES GLIALES (★★)

Rappel des données : coupe d'un nerf montrant des paquets de fibres entourés de tissu conjonctif ; chaque fibre est un axone souvent isolé par une gaine.

1 Les « paquets de fibres » sont des **faisceaux d'axones**. Un nerf est donc un ensemble de faisceaux d'axones, chaque faisceau et l'ensemble du nerf étant entourés d'enveloppes de tissu conjonctif protectrices.

2 Une fibre nerveuse est constituée d'un **axone** (le prolongement du neurone), le plus souvent entouré d'une **gaine de myéline** formée par les cellules gliales (cellules de Schwann), interrompue au niveau des nœuds (étranglements).

3 Trois rôles des cellules gliales (trois réponses acceptées parmi) : elles **protègent et soutiennent** les neurones ; elles **nourrissent** les neurones ; elles fabriquent la **gaine de myéline** qui isole les axones et accélère la conduction ; elles participent à la **défense** du tissu nerveux.

---

4 Le nerf sciatique est **mixte** car il contient à la fois des fibres sensitives, qui conduisent les messages **des récepteurs vers la moelle épinière**, et des fibres motrices, qui conduisent les messages **de la moelle épinière vers les muscles**. Il fait donc circuler des messages dans les deux sens.

✏️ EXERCICE 5 — TROIS NEURONES À COMPARER (★★)

Rappel des données : tableau à compléter ; la ligne « neurone sensitif » était donnée en exemple.

1

Méthode : on suit le message dans un arc réflexe. Le neurone sensitif va *vers* le centre, le neurone moteur part *du* centre, le neurone associatif reste *dans* le centre et fait le lien entre les deux.

2

TYPE DE NEURONE	SENS DE CONDUCTION	CORPS CELLULAIRE	RÔLE
Neurone sensitif	des récepteurs vers le centre nerveux	dans un ganglion, hors du centre	il transmet l'information des récepteurs au centre
Neurone moteur	du centre nerveux vers l'effecteur (muscle ou glande)	dans le centre nerveux (moelle épinière ou encéphale)	il transmet la commande du centre vers l'effecteur
Neurone associatif	il relie, au sein du centre nerveux, les neurones sensitifs aux neurones moteurs (ou entre eux)	dans le centre nerveux	il assure la communication interne du centre et l'intégration des messages

✏️ EXERCICE 6 — REMETS L'ARC RÉFLEXE EN ORDRE (★★★)

Rappel des données : main qui touche une casserole brûlante ; cinq étapes notées A à E, en désordre.

1 On suit l'histoire dans l'ordre : détection (B) → montée du message vers la moelle (E) → relais dans le centre (D) → descente de la commande (A) → réponse du muscle (C).

B → E → D → A → C : récepteur → neurone sensitif → centre (moelle épinière) → neurone moteur → effecteur

Ordre chronologique des étapes, qui suit exactement l'arc réflexe.

---

2 Ce trajet porte le nom d'**arc réflexe**. Le message traverse des **synapses** : au moins une synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur, dans la moelle épinière (et une synapse entre le neurone moteur et le muscle, la plaque motrice).

---

3 Oui, le retrait a lieu même si le message n'atteint pas le cerveau : la boucle se referme entièrement dans la **moelle épinière**, qui est le centre de cet arc réflexe. Le cerveau n'est informé qu'*après*, ce qui explique la rapidité de la réponse, involontaire.

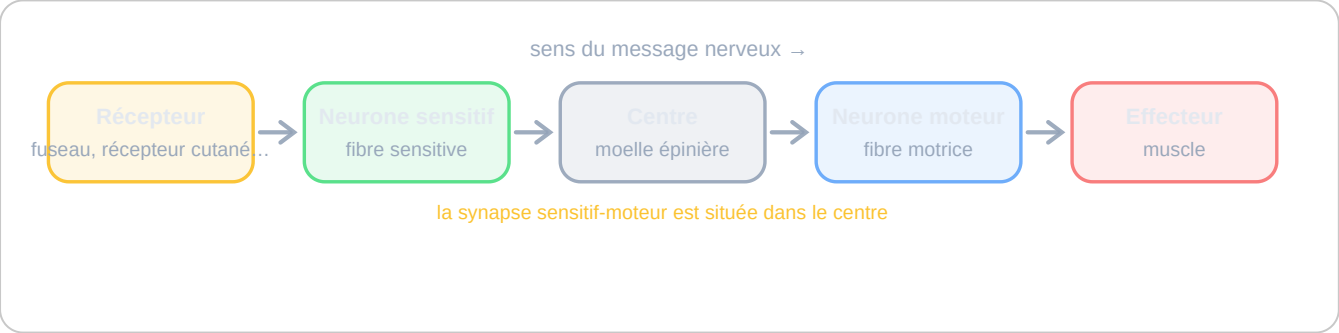


Figure — Récapitulatif de l'arc réflexe : les cinq éléments, dans l'ordre de circulation du message.

Piège : dans l'ordre, ne place jamais le cerveau entre le neurone sensitif et le neurone moteur : pour un réflexe médullaire, le centre est la moelle épinière, pas l'encéphale.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Recopie les phrases-modèles qui te manquaient, puis lance-toi sur les synthèses type Bac de la Partie 02.